Taller sobre Tecnologías Emergentes y Disruptivas

Análisis y Desarrollo de Software

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Eliana Chacon

2 de noviembre de 2026

1. Introducción

El taller tiene dos secciones: una investigación corta sobre once tecnologías, y el estudio a fondo de tres de ellas elegidas para aplicarlas a un proyecto propio.

Conviene empezar por una distinción que el nombre del taller invita a saltarse. **«Emergente» y «disruptiva» no son lo mismo.** Emergente es la que acaba de aparecer; disruptiva es la que cambia quién gana dinero en un sector. Hay tecnologías emergentes que nunca disrumpen nada —se quedan en curiosidad— y tecnologías viejísimas que disrumpen al llegar a un sitio donde no estaban. El contenedor marítimo no era nuevo en 1956 y reorganizó el comercio mundial.

La distinción importa para elegir, que es lo que pide la Sección 2: para MONK GRAIN resulta más útil una tecnología madura que resuelva un problema real del caficultor que una recién salida del laboratorio.

2. Objetivo

Investigar once tecnologías emergentes y disruptivas, y profundizar en tres: en qué consisten, sus características más importantes, cómo usarlas en el medio ambiente propio y qué recursos haría falta para un proyecto.

SECCIÓN 1 — Las once tecnologías

3. Internet de las cosas

Objetos físicos con sensores y conexión que reportan lo que miden, sin que nadie los consulte. Un termómetro que anota la temperatura cada diez minutos y la envía.

Qué lo hace posible	Sensores baratos, radios de bajo consumo (LoRa, NB-IoT, Zigbee) y baterías que duran años
Donde ya está	Medidores de servicios públicos, logística en frío, riego agrícola, salud en casa
Su problema real	**No es técnico, es de mantenimiento.** Mil sensores son mil baterías que se agotan, mil firmwares que actualizar y mil puertas de entrada si no están bien cerradas

4. Inteligencia artificial

Sistemas que resuelven tareas que antes exigían juicio humano: clasificar, predecir, traducir, reconocer, generar.

Los dos enfoques	**Simbólico**: reglas escritas por una persona. **Conexionista**: redes neuronales que ajustan parámetros a partir de ejemplos. Hoy domina el segundo
Donde ya está	Traducción, reconocimiento de voz e imagen, recomendaciones, detección de fraude, modelos de lenguaje
Su problema real	**Explica mal lo que decide.** Una red con millones de parámetros acierta sin poder decir por qué, y eso choca con cualquier decisión que haya que justificar: un crédito negado, un diagnóstico, un rechazo

Se amplía en la evidencia AA2-EV04, el video sobre machine learning.

5. Crowdsourcing

Resolver una tarea repartiéndola entre muchas personas, normalmente desconocidas entre sí, en lugar de contratar a unas pocas.

Variantes	**Colaborativo** (Wikipedia, OpenStreetMap), **por tarea** (etiquetado de datos), **por financiación** (crowdfunding), **por concurso** (desafíos con premio)
Donde ya está	Mapas abiertos, reportes de tránsito, moderación de contenido, ciencia ciudadana
Su problema real	**La calidad es desigual y hay que controlarla.** Casi todo el trabajo de un proyecto de este tipo no es recoger, es validar: votación, reputación, muestreo

6. Voz a texto

Convertir habla en texto escrito. Lo que antes exigía dictar despacio y entrenar al programa hoy funciona con habla corrida.

Qué cambió	Los modelos entrenados con miles de horas de audio real, con acentos y ruido. Antes se modelaba cada fonema a mano
Donde ya está	Dictado en el teléfono, subtítulos automáticos, asistentes de voz, transcripción de consultas médicas
Su problema real	**El acento y el vocabulario local.** Un modelo entrenado con español neutro se equivoca con «marquesina», «pergamino» o «beneficio» usados en su sentido cafetero. Y los nombres propios son el caso peor

7. Geolocalización

Determinar dónde está algo, y usar esa posición para decidir.

Cómo se obtiene	GNSS (GPS, Galileo, GLONASS) al aire libre; redes móviles y wifi en interiores; dirección IP como aproximación gruesa
Precisión	De 3 a 10 m con GPS de teléfono; centímetros con corrección diferencial (RTK), que es lo que usa la agricultura de precisión
Donde ya está	Navegación, reparto, seguros por uso, catastro, trazabilidad agrícola
Su problema real	**Es un dato personal.** La posición de alguien revela dónde vive, dónde trabaja y con quién se reúne. En Colombia la Ley 1581 de 2012 obliga a tratarla con consentimiento y finalidad declarada

8. Impresión 3D

Fabricación por adición: construir un objeto capa por capa a partir de un modelo digital, en vez de quitarle material a un bloque.

Técnicas	FDM (filamento fundido, la doméstica), SLA (resina y luz), SLS (polvo y láser), metal por sinterizado
Donde ya está	Prototipos, prótesis a medida, repuestos descontinuados, moldes, construcción experimental
Su problema real	**No compite con la producción en serie.** Imprimir mil piezas iguales es más caro y más lento que inyectarlas. Gana donde la pieza es única o el molde no existe

9. Blockchain

Un registro compartido entre participantes que no confían entre sí, donde cada bloque encadena el resumen criptográfico del anterior, de modo que alterar uno obligaría a recalcular todos los siguientes.

Qué resuelve	Acordar un historial único **sin una autoridad central** que lo custodie
Donde ya está	Criptomonedas, contratos automáticos, trazabilidad de cadenas de suministro, registros de propiedad en pruebas piloto
Su problema real	**Garantiza que el dato no se alteró, no que fuera cierto al escribirlo.** Si alguien anota «café orgánico» sobre un lote que no lo es, la cadena conserva la mentira para siempre, con una integridad impecable

Se amplía en la evidencia AA2-EV05, el texto argumentativo.

10. Bases de conocimiento

Almacenes de información estructurada con sus relaciones, de modo que se pueda razonar sobre ellas y no solo buscarlas.

Formas	Grafos de conocimiento (RDF, SPARQL), ontologías (OWL), bases de datos de grafos (Neo4j)
Donde ya está	El panel lateral de los buscadores, Wikidata, sistemas de apoyo al diagnóstico, catálogos de productos complejos
Su problema real	**Construirla y mantenerla cuesta mucho trabajo humano.** La ontología hay que acordarla entre expertos, y los proyectos suelen morir ahí, no en la parte técnica

11. Tecnologías en robots (hardware)

Máquinas que perciben su entorno, deciden y actúan sobre el mundo físico.

Qué los compone	Actuadores y servomotores, sensores (LiDAR, cámaras de profundidad, encoders), controladores en tiempo real, baterías
Tipos	Industriales de brazo fijo; **colaborativos**, que trabajan junto a personas; móviles autónomos; drones
Donde ya está	Manufactura, bodegas, cirugía asistida, inspección de infraestructura, agricultura
Su problema real	**El mundo físico es irregular.** Un robot que clasifica piezas idénticas en una banda funciona; uno que debe recoger café maduro de un cafeto en una ladera se enfrenta a que cada rama es distinta

12. Tecnologías visuales

Tecnología	Qué hace	Dónde se usa
3D	Representa volumen en una pantalla plana	Diseño, simulación, videojuegos, visualización médica
Realidad virtual	Sustituye el entorno por uno generado. Aísla	Entrenamiento de alto riesgo, terapia de fobias, diseño inmersivo
Realidad aumentada	Superpone información sobre el entorno real. No aísla	Mantenimiento guiado, cirugía, probar muebles en casa, educación
Hologramas	Reconstruyen un frente de onda: la imagen cambia al mover la cabeza, sin gafas	Casi todo lo que se anuncia como «holograma» no lo es. El uso real está en seguridad documental y metrología

La diferencia que más se confunde es virtual contra aumentada, y decide el caso de uso: **la virtual aísla y la aumentada no**. Para entrenar a alguien en una situación peligrosa conviene aislarlo; para ayudarlo mientras trabaja con las manos, nunca.

SECCIÓN 2 — Las tres elegidas

13. Cómo se eligieron

Tres criterios, en este orden:

1. **Que resuelva un problema que MONK GRAIN tiene hoy**, no uno que podría tener. El proyecto es un mercado de café pergamino seco entre caficultores y compradores, y su atributo central es el factor de rendimiento, que depende directamente del secado.

2. **Que no duplique otra evidencia.** Inteligencia artificial y blockchain quedan fuera a propósito: son el tema de AA2-EV04 y AA2-EV05.
3. **Que sea alcanzable por una plataforma pequeña** en el Eje Cafetero, con conectividad irregular y usuarios que no son técnicos.

Elegida	Qué problema de MONK GRAIN atiende
Internet de las cosas	El factor de rendimiento depende del secado, y el secado se vigila hoy a ojo
Geolocalización	El origen se declara y no se comprueba; el flete se estima a mano
Voz a texto	Publicar un lote exige escribir en un teléfono, en el campo, a veces con las manos sucias

> La guía dice que las tres tecnologías las elige el aprendiz. Estas son las que mejor encajan con el proyecto por los criterios de arriba, pero **se pueden cambiar**: impresión 3D y robótica, por ejemplo, darían un trabajo igual de válido si el interés va por ahí.

---

14. Internet de las cosas

14.1 En qué consiste

Objetos físicos con sensores, capacidad de cómputo mínima y conexión, que miden algo del mundo y lo reportan solos. No hay nadie consultándolos: el sensor decide cuándo hablar.

La arquitectura típica tiene cuatro piezas: el **dispositivo** que mide, la **red** que transporta, la **plataforma** que recibe y guarda, y la **aplicación** que convierte la medida en una decisión. La última es la que da valor y la que más se descuida: miles de lecturas que nadie mira no son internet de las cosas, son una factura de almacenamiento.

14.2 Características más importantes

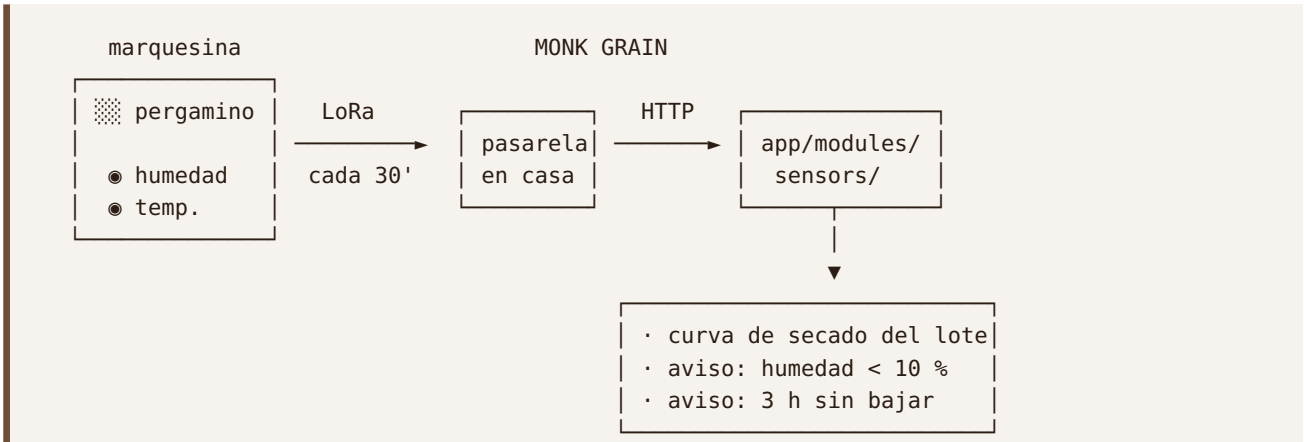
Característica	Por qué importa
Bajo consumo	Un sensor que haya que recargar cada semana no se instala en una finca. LoRaWAN permite años con una pila porque transmite poquísimo y muy espaciado
Alcance largo, ancho de banda mínimo	LoRa llega a kilómetros en campo abierto y transmite unas decenas de bytes. Para «la humedad es 11,2 %» alcanza de sobra
Tolerancia a la desconexión	El dispositivo debe guardar lo que midió mientras no hubo red y enviarlo después. Sin esto se pierde justo lo que pasó durante la falla
Identidad y cifrado por dispositivo	Cada sensor con su clave. Si se comprometiera uno, no se comprometen los demás
Actualización remota	Sin ella, corregir un error significa recorrer las fincas una por una

14.3 Cómo usarlo en mi medio ambiente

Sensores de humedad y temperatura en la marquesina de secado.

El dato más importante de un lote de pergamino en MONK GRAIN es el **factor de rendimiento**: cuántos kilos de pergamino hacen falta para obtener 70 kg de café excelso. El estándar de la Federación es 94, y menos es mejor. Ese factor depende en buena parte del secado, y la humedad final es lo que lo decide: el pergamino debe quedar entre **10 % y 12 %**. Por encima se arriesga hongo y sabores de fermento; por debajo, el grano se quiebra en la trilla y el rendimiento empeora.

Hoy eso se vigila **a ojo y por tacto**, con la experiencia del caficultor, y se confirma con un medidor de mano al final —si hay uno—. El resultado es que una semana con dos días de lluvia puede arruinar un lote y nadie se enteró a tiempo.



Tres usos concretos, de menos a más ambicioso:

#	Uso	Qué cambia
1	**Avisar** cuando la humedad entra en el rango o se pasa	El caficultor recoge en el momento correcto en vez de adivinarlo
2	**Guardar la curva de secado** junto al lote	Se publica como evidencia: el comprador ve cómo se secó, no solo el número final. Es un argumento de precio
3	**Estimar el factor** a partir de la curva	Esto ya es aprendizaje automático y necesita datos históricos. **No se empieza por aquí**

El orden no es casual. El uso 1 da valor con un sensor y un aviso; el 3 necesita cientos de lotes con su factor real medido en la trilladora para poder aprender algo. Empezar por el 3 es el error más común en estos proyectos: se monta el modelo antes de tener los datos que lo alimentan.

14.4 Qué recursos necesito

Recurso	Detalle
Hardware por finca	2–3 sensores de humedad y temperatura con radio LoRa, en caja estanca; una pasarela LoRaWAN con wifi o red móvil en la casa de la finca
Red	Una pasarela cubre varias hectáreas. La zona cafetera tiene cobertura móvil irregular: la pasarela debe **guardar y reenviar**
Software	Un módulo `sensors` en el backend: endpoint de ingesta con clave por dispositivo, tabla de series temporales, y las reglas de aviso. Es trabajo conocido, no investigación
Conocimiento	Electrónica básica y protocolos LoRaWAN —lo que no hay hoy en el equipo— además del backend, que sí hay
Lo que de verdad cuesta	**Calibrar y mantener.** Un sensor de humedad relativa no mide la humedad del grano: hay que correlacionarlo con un medidor de referencia, finca por finca. Y hay que cambiar pilas, limpiar y reponer lo que se daña
Cómo empezaría	Una finca, dos sensores, tres meses, contrastando cada lectura con el medidor de mano. Sin ese contraste el número es decorativo

15. Geolocalización

15.1 En qué consiste

Determinar la posición de algo en la superficie terrestre y usarla para decidir. Los satélites GNSS emiten su hora y su posición; el receptor compara las señales de varios y resuelve dónde está.

Hay tres grados de precisión, y conviene no confundirlos: la **dirección IP** acierta la ciudad; el **GPS de un teléfono**, entre 3 y 10 metros; la **corrección diferencial RTK**, centímetros. El último exige una estación base cercana.

15.2 Características más importantes

Característica	Por qué importa
La precisión se elige	Más precisión cuesta más dinero y más batería. Para decir «esta finca está en Pitalito» sobran 10 metros
No funciona bajo techo	La señal satelital necesita cielo. En interiores se recurre a wifi o radio, con otra precisión
Geocerca	Disparar algo al entrar o salir de un área. Es lo que convierte una coordenada en una decisión
Es un dato personal	La posición revela dónde vive y con quién se reúne alguien. Exige consentimiento y finalidad declarada (Ley 1581 de 2012)
Se puede falsificar	Un teléfono puede informar coordenadas inventadas. Una posición enviada por el usuario **no es una prueba**

15.3 Cómo usarlo en mi medio ambiente

Origen verificable del lote, y flete calculado en vez de estimado.

MONK GRAIN ya guarda el municipio de cada lote contra el catálogo DANE completo —33 departamentos y 1.122 entidades municipales— y lo muestra como origen. Pero el municipio **lo declara el vendedor** y nadie lo comprueba. En un mercado donde el origen es parte del precio, eso es una debilidad: el café de Nariño y el de otra región se pagan distinto.

Uso	Qué resuelve	Cuidado
Coordenada de la finca al registrarse	Se contrasta con el municipio declarado. Si no cae dentro, se marca para revisión del administrador	Es un indicio, no una prueba: se puede falsificar. Sirve para priorizar qué revisar, no para aprobar solo
Flete calculado por distancia real	Hoy el envío se estima. Con las coordenadas del origen y del destino se calcula con la distancia por carretera	En zona cafetera la distancia en línea recta engaña: una ladera puede duplicar el recorrido
Mapa de orígenes en el catálogo	El comprador ve de dónde viene cada lote. Es información comercial útil	**Al municipio, no a la finca.** Publicar la coordenada exacta de la vivienda de un caficultor es un riesgo de seguridad que ningún valor comercial compensa
Altitud desde la coordenada	La altura influye en el perfil de taza y hoy se declara a mano	La altitud del GPS es menos precisa que la horizontal; mejor obtenerla de un modelo de elevación

> **La decisión de diseño que más importa aquí no es técnica.** Es a qué resolución se publica: la coordenada se guarda con precisión y **se muestra agregada al municipio**. Guardar fino y mostrar grueso permite calcular fletes y verificar orígenes sin publicar dónde vive nadie. Al revés —guardar grueso— no habría forma de recuperar la precisión después.

15.4 Qué recursos necesito

Hardware	Ninguno nuevo: el GPS del teléfono del caficultor alcanza. Es la gran ventaja frente a las otras dos
Software	Permiso de ubicación en la aplicación móvil de AA2-EV02 (que hoy **solo pide** `INTERNET`); dos columnas en `producer_profiles`; PostGIS o cálculos geodésicos en PostgreSQL; un servicio de mapas y rutas
Datos	Los límites municipales del DANE para poder contrastar. El catálogo de nombres ya está; faltan los polígonos
Conocimiento	Consultas geoespaciales. Es lo más accesible de las tres tecnologías: PostGIS está maduro y bien documentado
Lo legal, que no es opcional	La ubicación es dato personal. Hay que declarar la finalidad, pedir consentimiento específico, permitir revocarlo y actualizar la política de tratamiento. `docs/10` ya recoge once decisiones de negocio sin resolver sobre datos personales: esta sería la doceava
Lo que de verdad cuesta	**Pedir el permiso sin perder usuarios.** Un diálogo de ubicación al abrir la aplicación hace que mucha gente diga no y desconfíe. Hay que pedirlo cuando se registra la finca, explicando para qué

---

16. Voz a texto

16.1 En qué consiste

Convertir audio de habla en texto. Un modelo acústico relaciona el sonido con unidades del lenguaje y un modelo de lenguaje decide qué secuencia de palabras es más probable. Hoy ambos van juntos en una sola red entrenada con miles de horas de audio real.

Funciona de dos formas: **en el dispositivo**, sin conexión, con modelos pequeños; o **en el servidor**, con modelos grandes y mejor precisión, pero enviando el audio.

16.2 Características más importantes

Característica	Por qué importa
El acento manda	Un modelo entrenado con español peninsular rinde peor con habla paisa o pastusa. Para el campo colombiano es la variable que más pesa
El vocabulario especializado falla	«Pergamino», «marquesina», «beneficio», «caturra», «borbón» no están en el vocabulario general. Y «factor 94» puede transcribirse como «factor noventa y cuatro»
El ruido degrada	Una finca tiene viento, lluvia sobre zinc y motores. El micrófono importa tanto como el modelo
En el dispositivo vs. en el servidor	El primero funciona sin señal y no envía la voz a ninguna parte; el segundo acierta más. En zona cafetera, lo primero pesa
La voz es dato biométrico	Identifica a una persona. Enviarla a un servicio de terceros tiene implicaciones legales distintas a enviar texto

16.3 Cómo usarlo en mi medio ambiente

Publicar un lote dictándolo, en vez de escribirlo.

Publicar un lote en MONK GRAIN exige llenar un formulario con unos quince campos: nombre, variedad, proceso, factor de rendimiento, humedad, kilos disponibles, precio, mínimo de despacho y una descripción. Está pensado para un teclado y una mesa.

La situación real es otra:

- Un caficultor de 60 años que escribe despacio en un teléfono.
- De pie en la marquesina, con las manos sucias o mojadas.
- Con sol fuerte sobre la pantalla.

El resultado previsible es que el lote se publica incompleto, o no se publica. La descripción —que es justamente donde el caficultor cuenta su café y lo diferencia— queda vacía, y con ella se va buena parte del valor de la plataforma.

Uso	Qué resuelve	Por qué es viable
Dictar la descripción del lote	El campo donde el caficultor cuenta su café, que es el que más se deja vacío	Es texto libre: un error de transcripción se corrige y no rompe nada
Dictar la reseña de un comprador	Más reseñas, que es lo que da confianza en un mercado nuevo	Mismo motivo
Dictar el motivo de un rechazo	El motivo no es obligatorio a propósito, y por eso se omite. Dictarlo cuesta menos que escribirlo	Mismo motivo
Dictar números: factor, humedad, precio	Nada. **No se debe hacer.**	Un «94» transcrito como «84» cambia el precio del lote. Los números se escriben y se confirman

> **La regla de diseño que resume las cuatro filas:** dictado para el texto libre, teclado para los datos que gobiernan el dinero. Y el texto dictado **siempre se muestra para revisar antes de guardar**, nunca se envía directo. Un sistema que acierta el 95 % de las palabras se equivoca en una de cada veinte, y ninguna de las dos partes de una negociación quiere descubrir eso después.

16.4 Qué recursos necesito

Lo más barato, y por donde empezaría	**El dictado que ya trae Android.** El teclado del sistema tiene un micrófono: no hace falta programar nada, solo diseñar el formulario para que dictar sea cómodo —campos grandes, texto largo permitido— y explicarlo. Coste de desarrollo: casi cero
El siguiente paso	`SpeechRecognizer` de Android, que da control sobre el idioma y el momento. Sigue sin coste por uso
El paso caro	Un modelo propio o un servicio en la nube, para mejorar con el vocabulario cafetero. Necesitaría **audio etiquetado de caficultores colombianos**, que es el recurso difícil: hay que grabarlo y transcribirlo a mano
Software	Permiso `RECORD_AUDIO` —peligroso, con diálogo— en la aplicación de AA2-EV02, y una pantalla de revisión del texto
Lo legal	La voz es dato biométrico. Con el dictado del sistema el audio no pasa por los servidores de MONK GRAIN, lo cual **simplifica mucho** el tratamiento. Con un servicio propio habría que declararlo y pedir consentimiento específico
Lo que de verdad cuesta	**Que la gente lo use.** Hablarle a un teléfono en público incomoda a mucha gente, más a quien no está acostumbrado. El micrófono tiene que estar visible y ser opcional, nunca el único camino

17. Comparación de las tres

	IoT	Geolocalización	Voz a texto
Hardware nuevo	Sí, por finca	No	No
Coste de arranque	Alto	Medio	**Casi nulo**
Coste de mantener	**Alto** (pilas, calibración)	Bajo	Nulo
Conocimiento que falta	Electrónica, LoRaWAN	Geoespacial	Ninguno
Carga legal	Baja	**Alta** (dato personal)	Media (biométrico)
Valor para el caficultor	**Alto**: mejor factor, mejor precio	Medio	Medio-alto
Valor para el comprador	**Alto**: evidencia del secado	Medio: origen creíble	Bajo
Riesgo de que no se use	Medio	Bajo	**Alto**

17.1 En qué orden las haría

1. **Voz a texto, con el dictado del sistema.** Costo casi nulo y se puede probar en una semana. Si la gente no lo usa, se pierde una semana y se aprende algo.
2. **Geolocalización.** No necesita hardware y resuelve dos problemas reales —origen creíble y flete calculado—. Lo que hay que hacer bien es lo legal y la resolución a la que se publica.
3. **Internet de las cosas.** Es la de más valor de las tres: toca el factor de rendimiento, que es el atributo que gobierna el precio. Y es la más cara de sostener. Una finca, tres meses, contrastando con un medidor de mano antes de prometer nada.

El orden va al revés del entusiasmo: lo más barato primero, lo más valioso al final. El motivo es que las dos primeras **enseñan algo sobre los usuarios** antes de gastar en sensores. Si los caficultores no abren la aplicación en la marquesina, el sensor más preciso del mundo no cambia nada.

18. Conclusión

Las once tecnologías de la Sección 1 comparten un patrón que se ve al ponerlas en fila: **ninguna falla por lo técnico**. Internet de las cosas falla por mantenimiento, el crowd-

sourcing por control de calidad, las bases de conocimiento por el trabajo humano de construirlas, blockchain por confundir integridad con veracidad, y la inteligencia artificial por no poder explicar lo que decide.

De las tres elegidas, la que más valor tiene para MONK GRAIN es la de internet de las cosas, porque toca el factor de rendimiento, que es el atributo que decide el precio del pergamino. Y es la que iría última, porque es la que más cuesta sostener y la que menos enseña si se hace primero.

La tecnología emergente que conviene a un proyecto pequeño no es la más nueva: es la que resuelve un problema que los usuarios ya tienen, con recursos que se pueden mantener el año que viene.